2023-2024 学年春季学期

《汇编语言程序设计》

评分：_____

学　　院：计算机科学与工程学院
专　　业：计算机科学与技术
班　　级：计算机 2204 班
姓　　名：李俊洁
学　　号：20225443
任课教师：刘思宇、柳秀梅

1 实验目的

本实验的主要目的是通过编程练习，深入了解和掌握 x86 汇编语言，特别是关于条件跳转和系统调用的使用。此外，实验也旨在加强对程序控制流程的理解和应用。具体目标包括：

- 掌握如何在汇编语言中处理带符号的整数数据，并进行条件判断。
- 学习使用系统调用来实现屏幕上的字符输出。
- 了解如何在程序中使用条件跳转指令来实现复杂的逻辑判断。
- 增强使用 DEBUG 工具进行程序调试的技能，特别是在输入和输出数据验证方面。
- 培养分析和解决问题的能力，通过实验修正和优化代码。

这次实验也将加强我的代码调试技能，帮助我更好地理解和解决程序中可能遇到的问题。这部分内容确保我们能通过具体的编程任务来实际应用理论知识。

2 实验要求

本实验要求学生通过具体的编程任务，深入理解 x86 汇编语言的基本构造和控制流程，特别是在进行逻辑判断和屏幕输出操作时的细节。实验的要求如下：

- 使用 x86 汇编语言编写要求的程序，并且能够实现屏幕的字符输出。
- 分别用三组数据（同时为正，同时为负，异号）调试程序，验证程序的正确性。第一组数据在源程序中给出，第二组和第三组数据要求在 DEBUG 下用 E 命令给出。
- 编写清晰的代码注释，解释每个主要步骤的功能和目的，以便日后的代码维护或复查。
- 在实验报告中详细记录每次实验的输入数据和输出结果，包括使用 DEBUG 修改数据的步骤和屏幕截图。
- 绘制程序的流程图，以清楚展示程序逻辑和各个步骤的连接，有助于更好地理解程序结构。

3 实验内容

已知 DATA 单元开始存放三个带符号数，编制程序，检查三个数据是否同号，若同时为正，则在显示器上显示“+”；同时为负，则显示“-”；否则显示空格“ ”。

分别用三组数据（同时为正，同时为负，异号）调试程序，验证程序的正确性。第一组数据在源程序中给出，第二组和第三组数据要求在 DEBUG 下用 E 命令给出。

4 源程序

```
dseg    segment
data    db 1, 1, 1
; data    db -1, -1, -1
; data    db 0, 1, -1
dseg    ends

sseg    segment  stack
```

```
stack   db  100h  dup  (?)
sseg    ends

cseg    segment
    assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg

start:
    ; 初始化
    mov ax, dseg
    mov ds, ax
    mov ax, sseg
    mov ss, ax
    mov sp, 100h
    xor ax, ax
    xor bx, bx
    xor cx, cx

    ; 加载第一个数据
    mov al, data
    cmp al, 1
    jge positive
    cmp al, -1
    jle negative
    jmp show_blank

positive:
    ; 第一个数据为正
    mov bl, data + 1
    cmp bl, 0
    jle show_blank
    ; 第二个数据为正
    mov cl, data + 2
    cmp cl, 0
    jle show_blank
    ; 第三个数据为正
    jmp show_positive

negative:
    ; 第一个数据为负
    mov bl, data + 1
    cmp bl, 0
    jge show_blank
    ; 第二个数据为负
    mov cl, data + 2
    cmp cl, 0
    jge show_blank
    ; 第三个数据为负
    jmp show_negative

show_blank:
    ; 显示空白
    mov dl, ' '
    mov ah, 02h
```

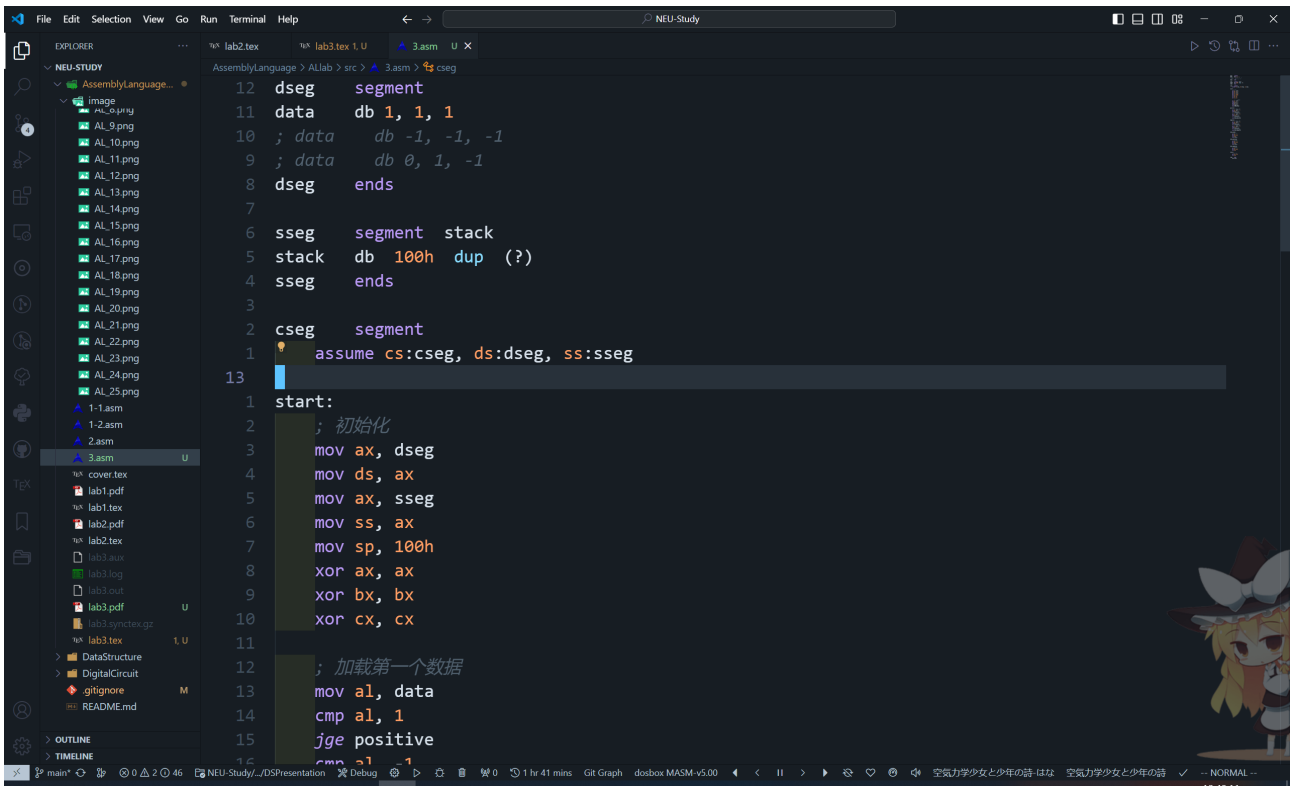
```
    int 21h
    jmp return

show_positive:
    ; 显示正号
    mov dl, '+'
    mov ah, 02h
    int 21h
    jmp return

show_negative:
    ; 显示负号
    mov dl, '-'
    mov ah, 02h
    int 21h

return:
    ; 结束程序
    mov ah, 4ch
    int 21h

cseg    ends
    end start

```

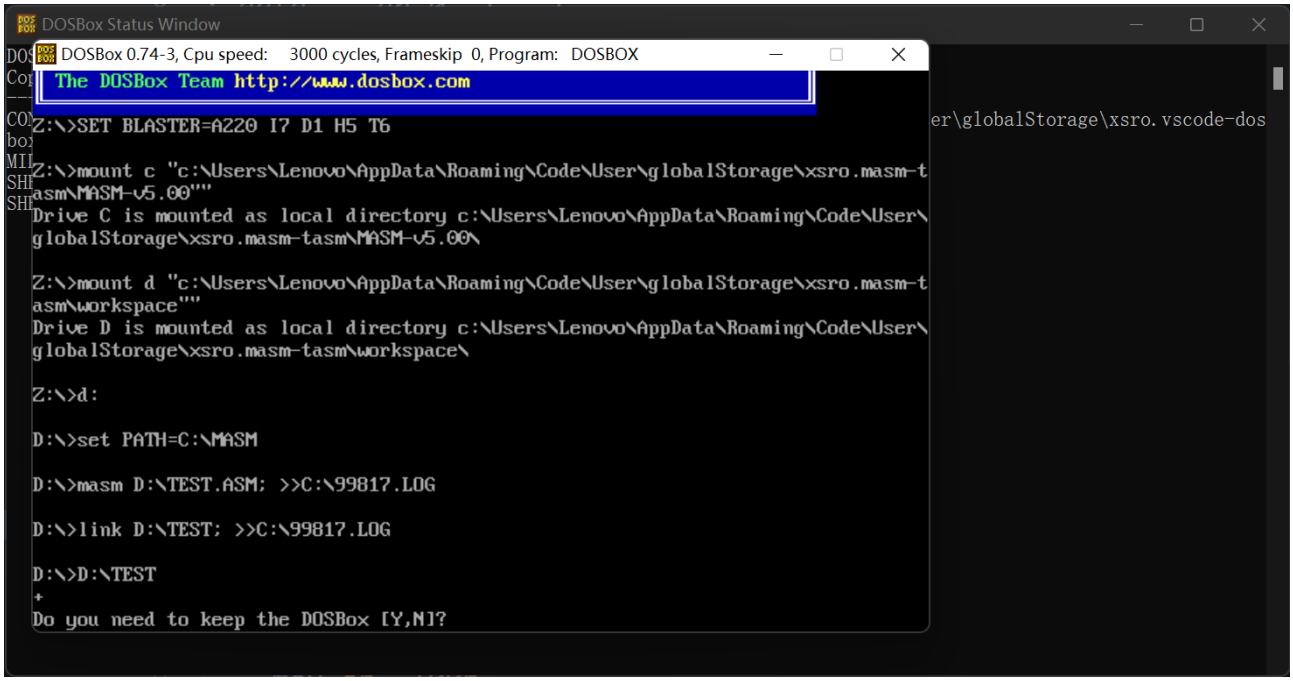
Listing 1: 汇编源代码

5 运行结果

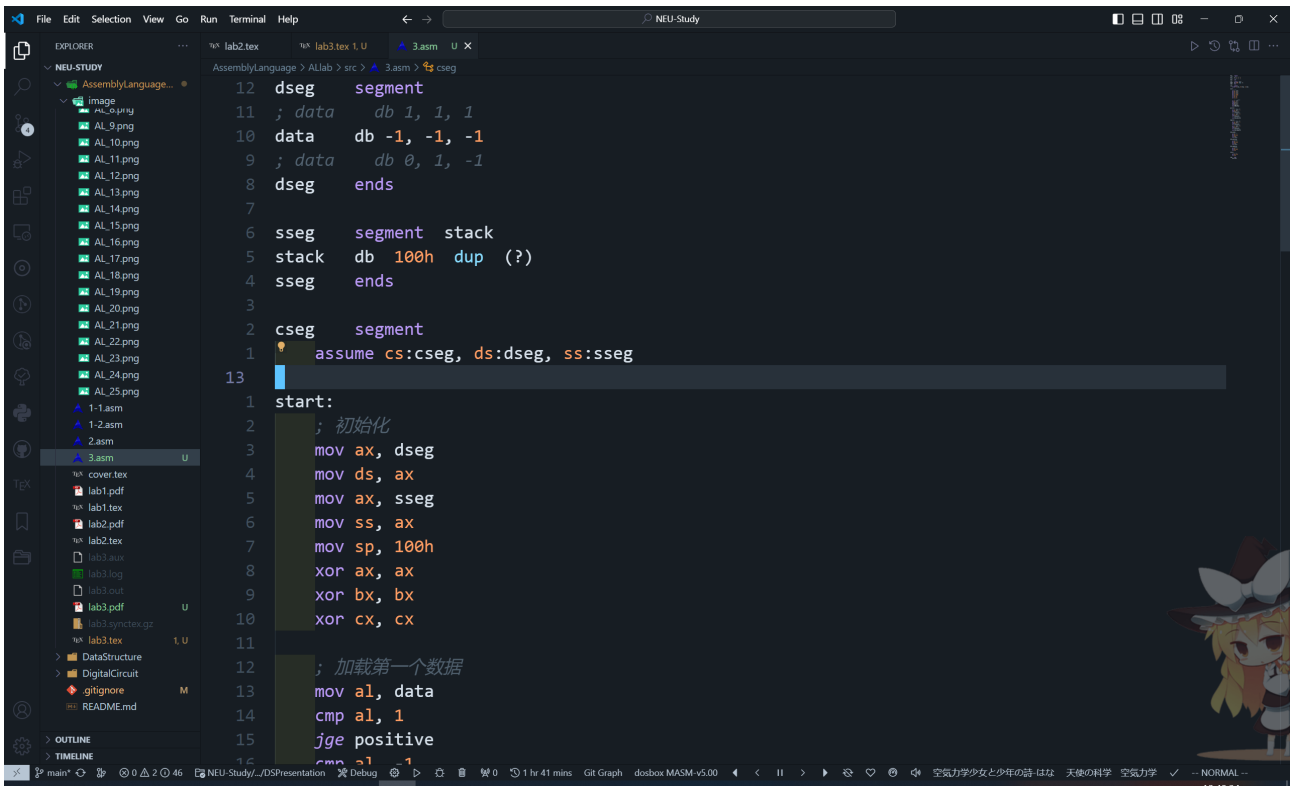
5.1 显示结果

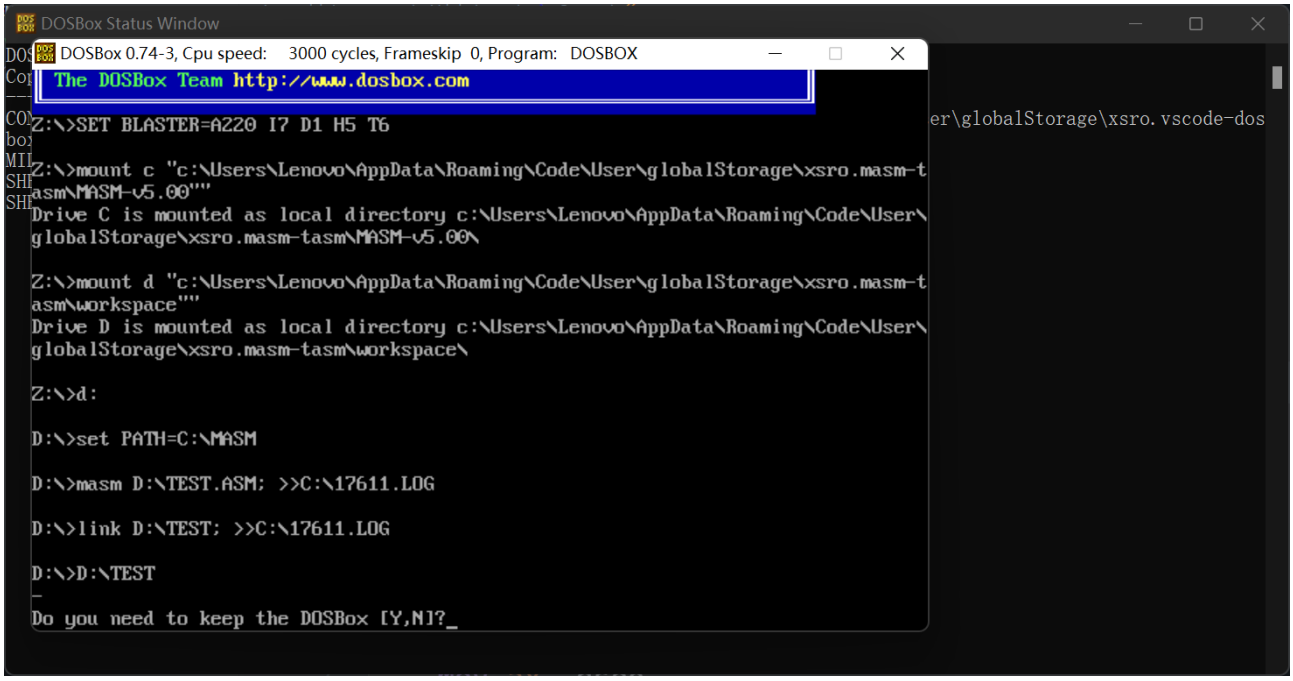
三种数据时分别的显示结果：
全正，显示加号：


dseg segment
data db 1, 1, 1
; data db -1, -1, -1
; data db 0, 1, -1
dseg ends
sseg segment stack
stack db 100h dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg
start:
; 初始化
mov ax, dseg
mov ds, ax
mov ax, sseg
mov ss, ax
mov sp, 100h
xor ax, ax
xor bx, bx
xor cx, cx
; 加载第一个数据
mov al, data
cmp al, 1
jge positive

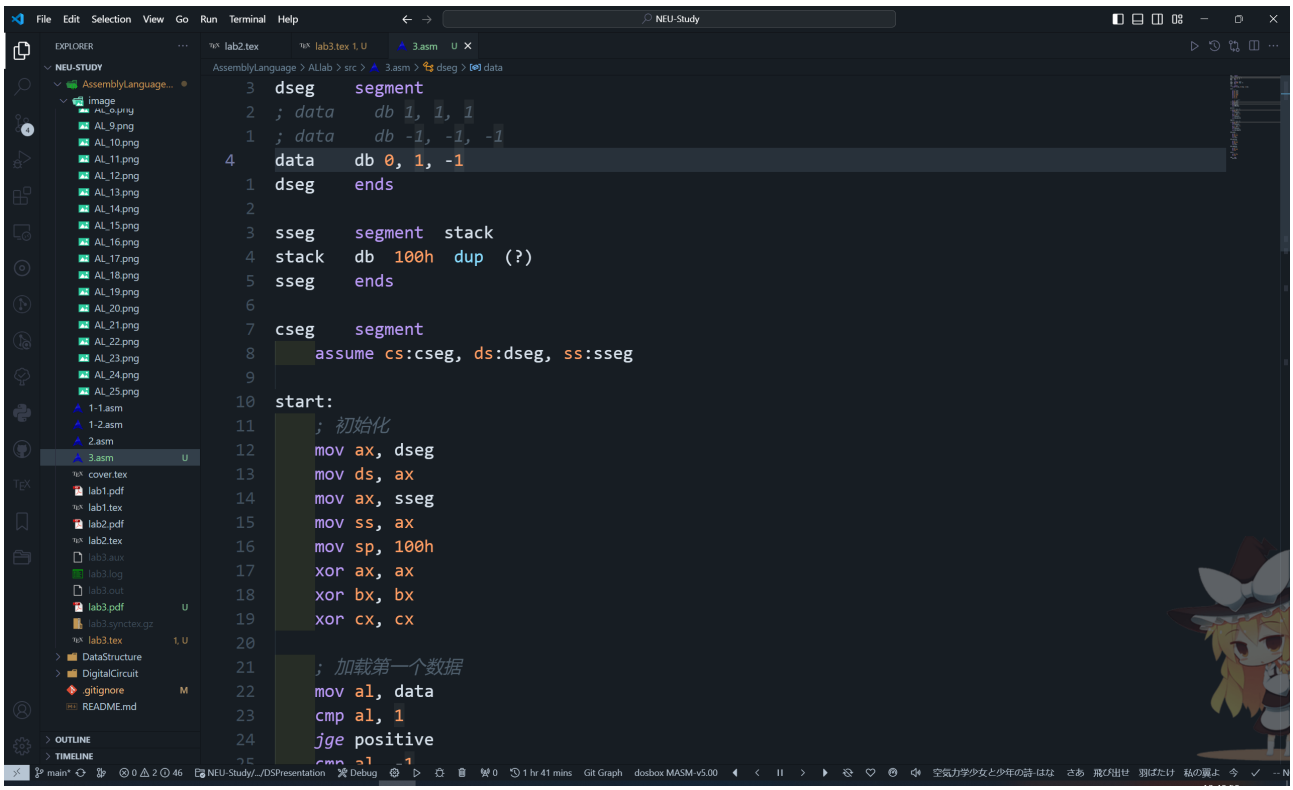

DOSBox Status Window
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
The DOSBox Team http://www.dosbox.com
Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:\>mount c "c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\MASM-v5.00""
Drive C is mounted as local directory c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\MASM-v5.00\
Z:\>mount d "c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\workspace""
Drive D is mounted as local directory c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\workspace\
Z:\>d:
D:\>set PATH=C:\MASM
D:\>masm D:\TEST.ASM; >>C:\99817.LOG
D:\>link D:\TEST; >>C:\99817.LOG
D:\>D:\TEST
Do you need to keep the DOSBox [Y,N]?

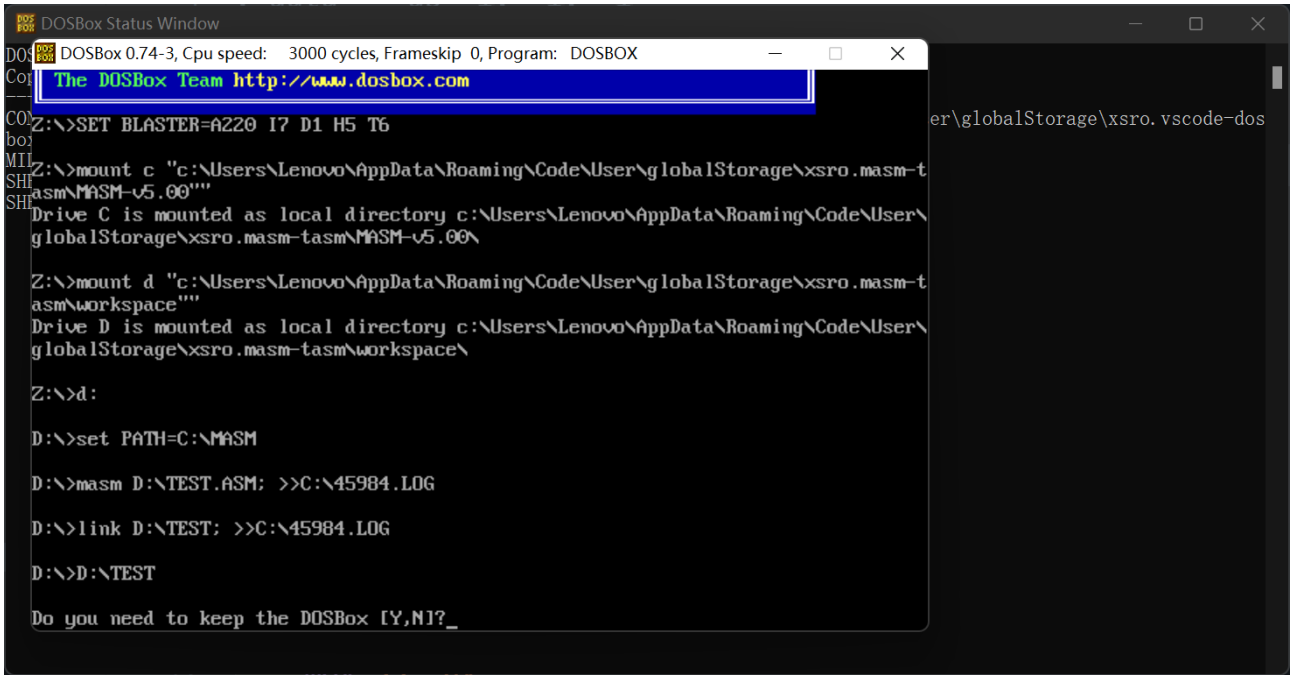
全负，显示符号：


dseg segment
; data db 1, 1, 1
data db -1, -1, -1
; data db 0, 1, -1
dseg ends
sseg segment stack
stack db 100h dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg
start:
; 初始化
mov ax, dseg
mov ds, ax
mov ax, sseg
mov ss, ax
mov sp, 100h
xor ax, ax
xor bx, bx
xor cx, cx
; 加载第一个数据
mov al, data
cmp al, 1
jge positive


DOSBox Status Window
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
The DOSBox Team http://www.dosbox.com
Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:\>mount c "c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\MASM-v5.00""
Drive C is mounted as local directory c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\MASM-v5.00\
Z:\>mount d "c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\workspace""
Drive D is mounted as local directory c:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\xsro.masm-tasm\workspace\
Z:\>d:
D:\>set PATH=C:\MASM
D:\>masm D:\TEST.ASM; >>C:\17611.LOG
D:\>link D:\TEST; >>C:\17611.LOG
D:\>D:\TEST
Do you need to keep the DOSBox [Y,N]?

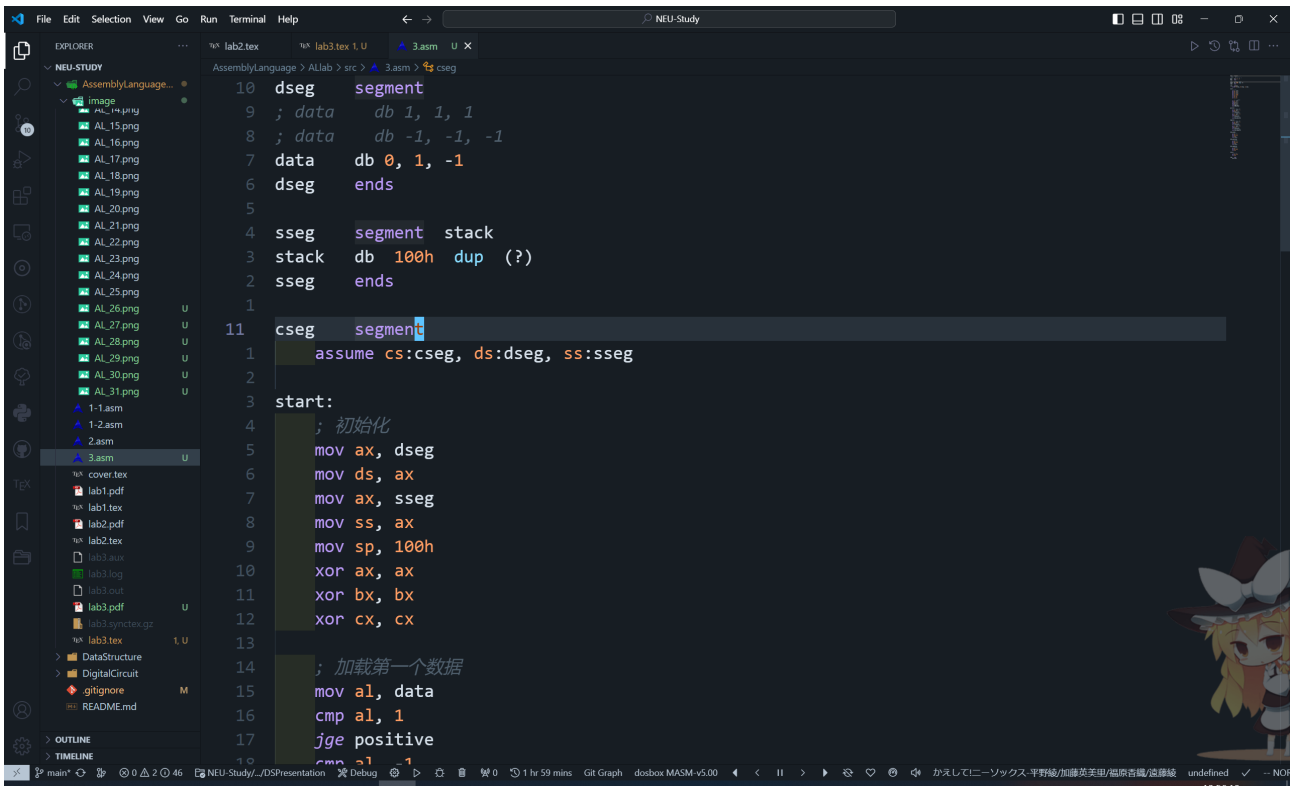
混乱的情况，显示空格：



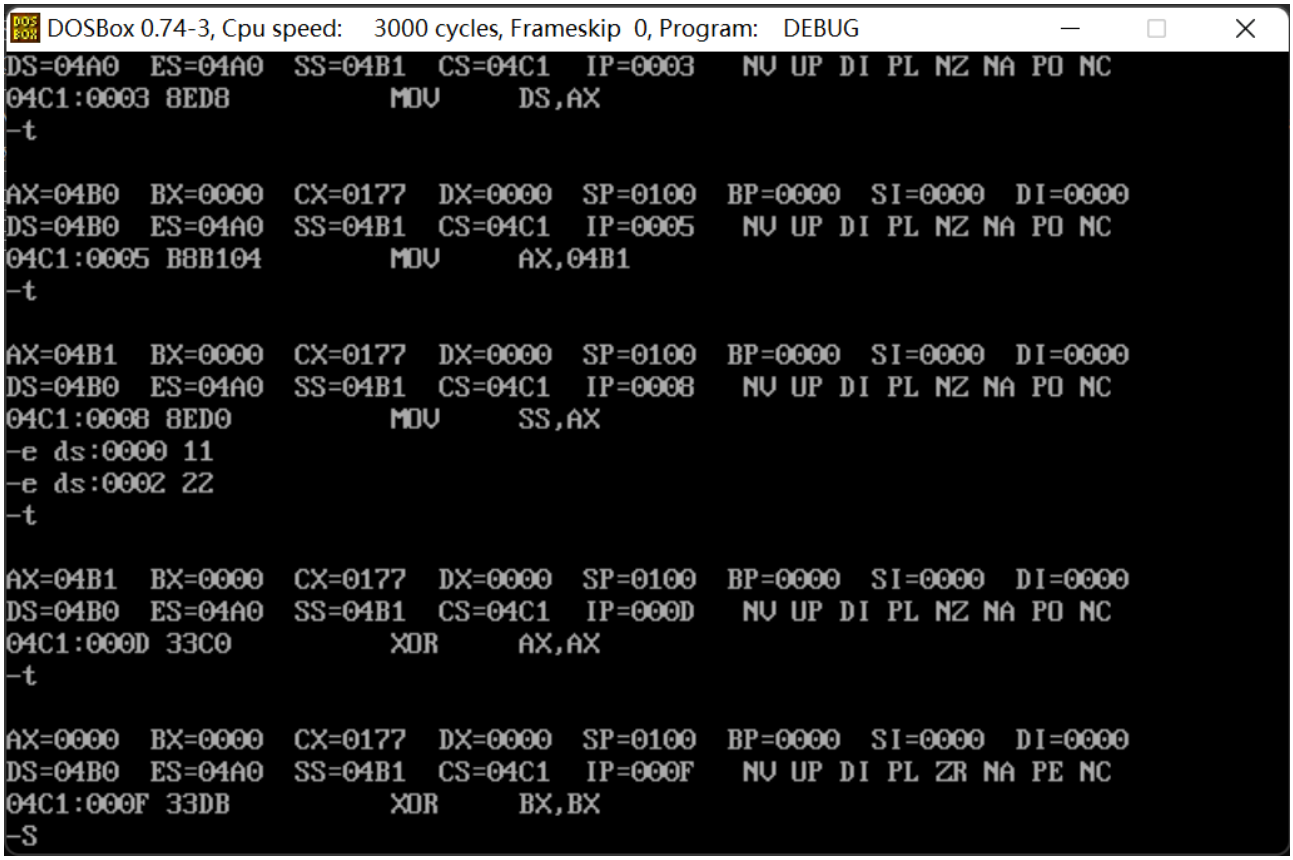


5.2 调试步骤

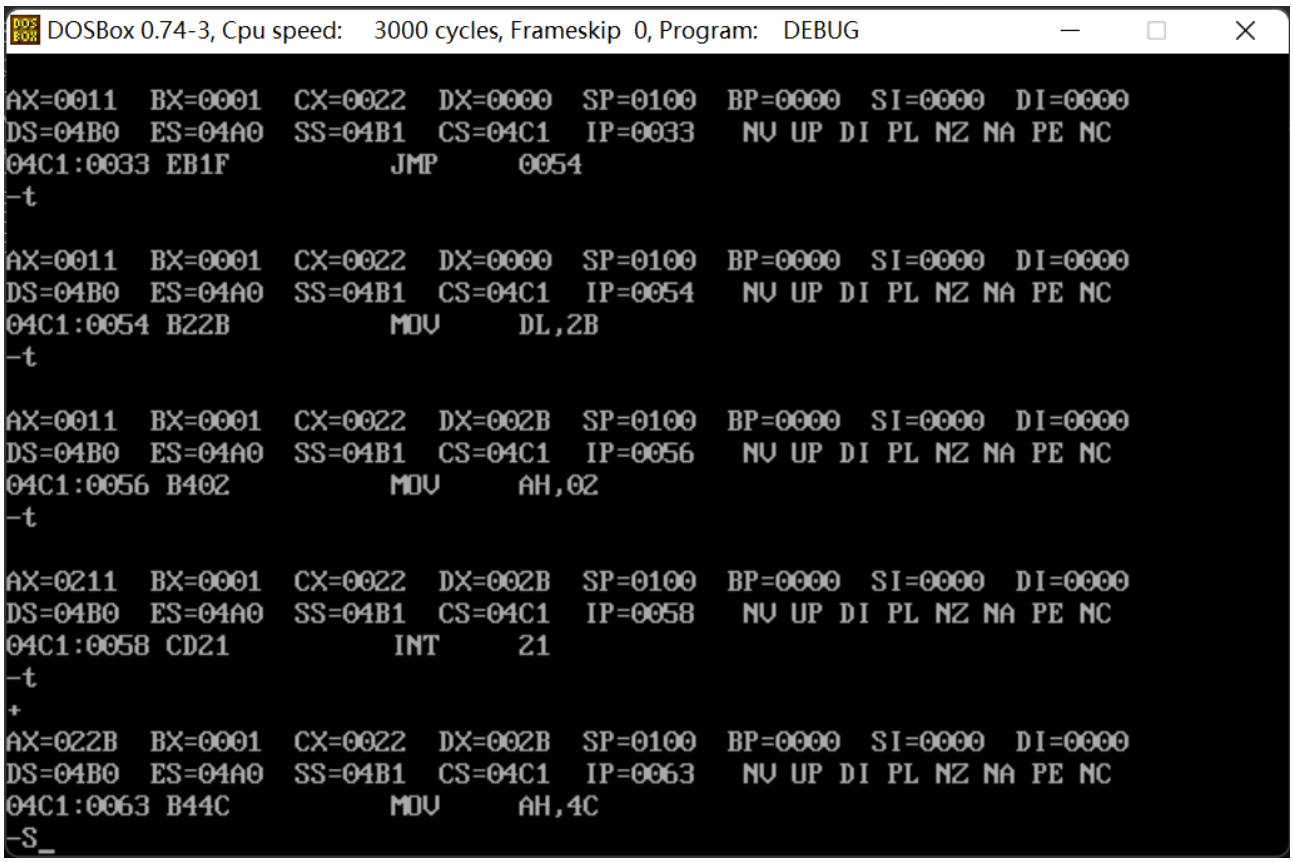
本来输出的是空格：



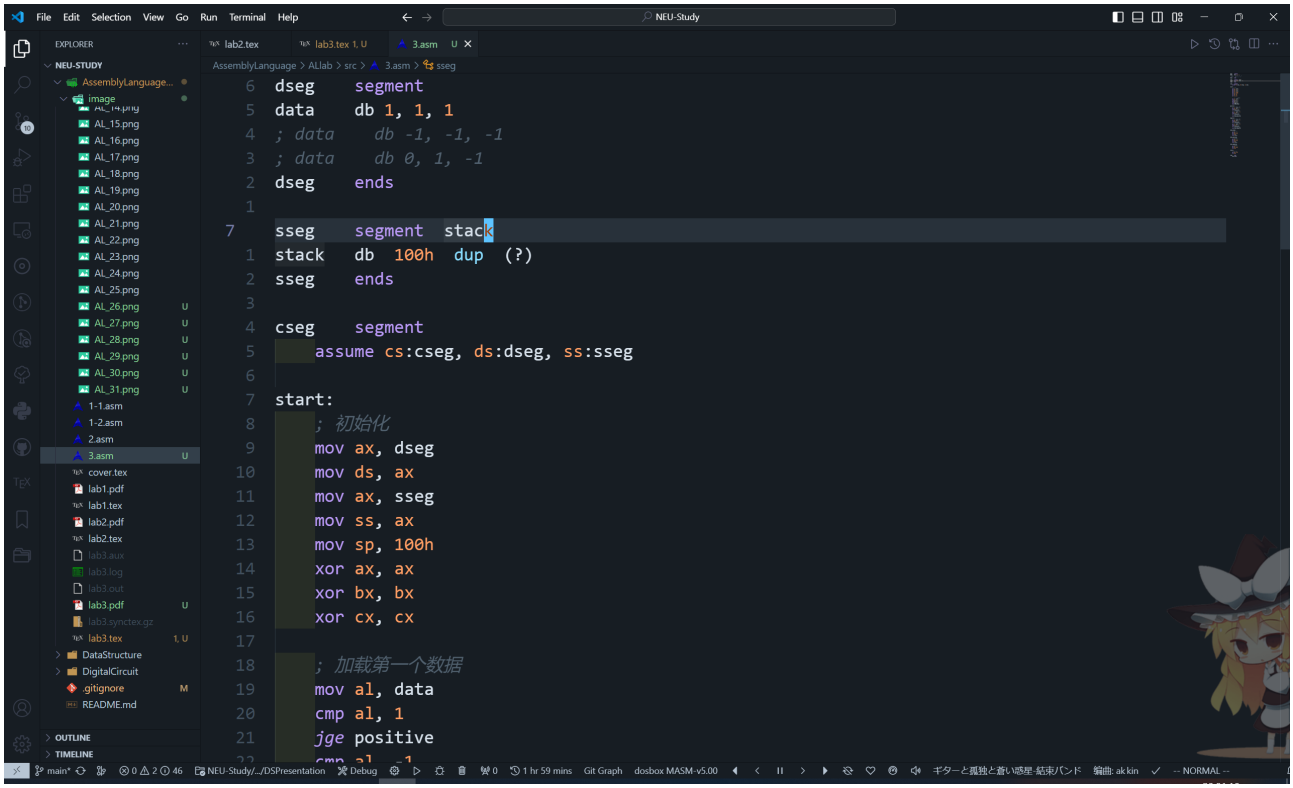
修改数据为正数：



输出加号：



本来输出的是加号：



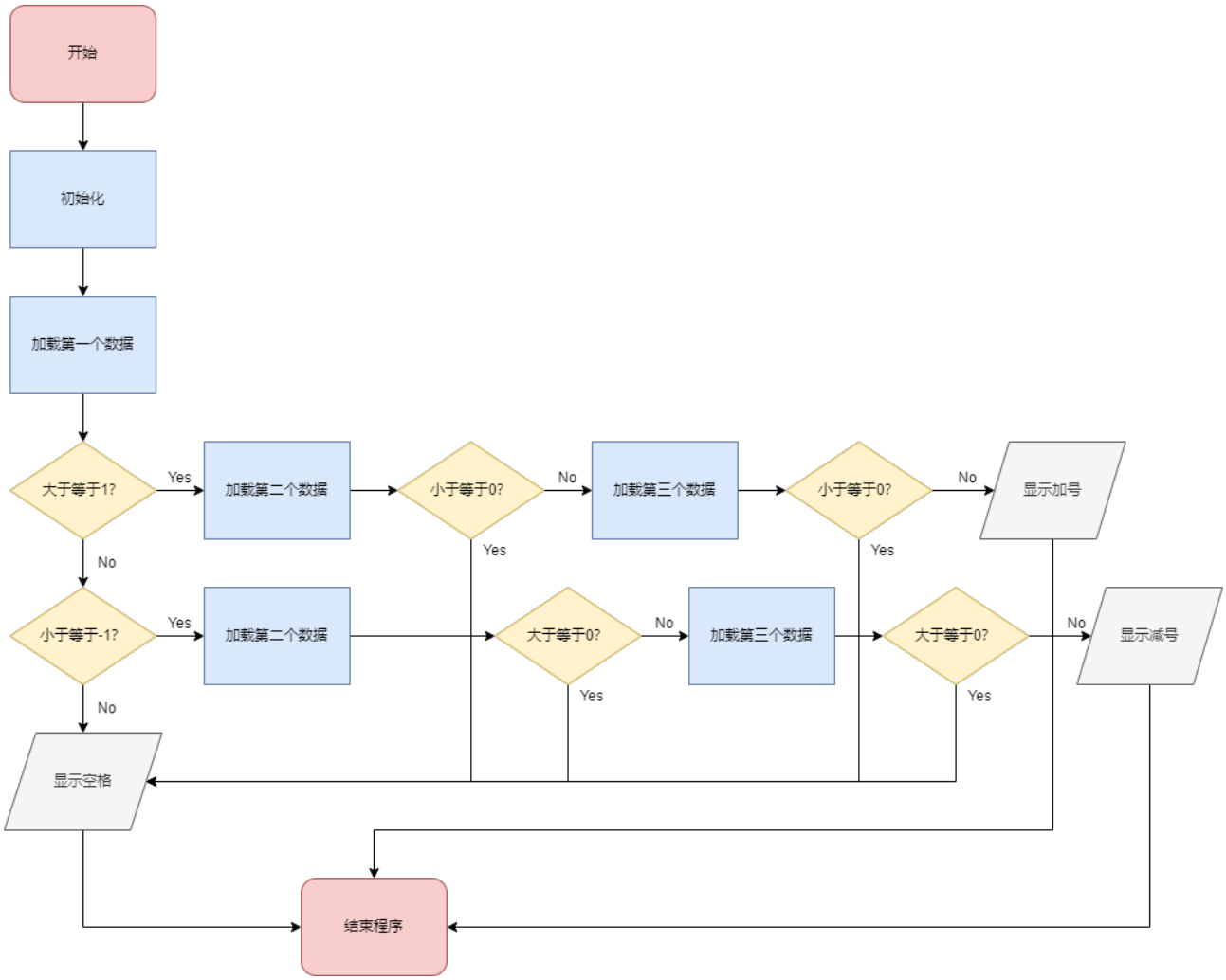
修改数据为 0：

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG
D:\>link D:\TEST.OBJ; >>C:\80307.LOG

D:\>debug D:\TEST.exe
-t

AX=04B0  BX=0000  CX=0177  DX=0000  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04A0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=0003   NV UP DI PL NZ NA PO NC
04C1:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-t

AX=04B0  BX=0000  CX=0177  DX=0000  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=0005   NV UP DI PL NZ NA PO NC
04C1:0005 B8B104        MOV     AX,04B1
-t

AX=04B1  BX=0000  CX=0177  DX=0000  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=0008   NV UP DI PL NZ NA PO NC
04C1:0008 8ED0          MOV     SS,AX
-e ds:0001 0
-t

AX=04B1  BX=0000  CX=0177  DX=0000  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=000D   NV UP DI PL NZ NA PO NC
04C1:000D 33C0          XOR     AX,AX
-S_
```

输出空格：

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG
04C1:004B B220          MOV     DL,20
-t

AX=0001  BX=0000  CX=0000  DX=0020  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=004D   NV UP DI PL ZR NA PE NC
04C1:004D B402          MOV     AH,02
-t

AX=0201  BX=0000  CX=0000  DX=0020  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=004F   NV UP DI PL ZR NA PE NC
04C1:004F CD21          INT     21
-t

AX=0220  BX=0000  CX=0000  DX=0020  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=0063   NV UP DI PL ZR NA PE NC
04C1:0063 B44C          MOV     AH,4C
-t

AX=4C20  BX=0000  CX=0000  DX=0020  SP=0100  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=04B0  ES=04A0  SS=04B1  CS=04C1  IP=0065   NV UP DI PL ZR NA PE NC
04C1:0065 CD21          INT     21
-t

Program terminated normally
- SS_
```

5.3 流程图



6 心得体会

通过本次实验，我深入了解并实践了汇编语言，特别是在条件判断和系统调用方面的应用。此外，我也对程序控制流的复杂逻辑有了更加深刻的认识。

姓名: 李俊洁
班级: 计算机 2204
学号: 20225443
课程: 汇编语言程序设计
日期: April 10, 2024
制作: LaTeX
感谢您的批阅！